

Study the Holocaust

Ecosistema de automatización con IA

Ximena Basualdo

AI Automation · Coderhouse

22 de septiembre de 2026

Propósito

Apoyar el aprendizaje sobre la Shoá mediante un asistente educativo que consulta fuentes del sitio, genera respuestas y registra interacciones. Un flujo separado solicita revisión humana por Gmail y registra la decisión en Airtable.

Base documental

Documento construido a partir de tres exports de n8n, el esquema consultado de Airtable, pruebas documentadas del agente educativo y de ambas ramas HITL, y el TP6 con la corrección docente. Las afirmaciones de funcionamiento se respaldan con ejecuciones y capturas identificadas.

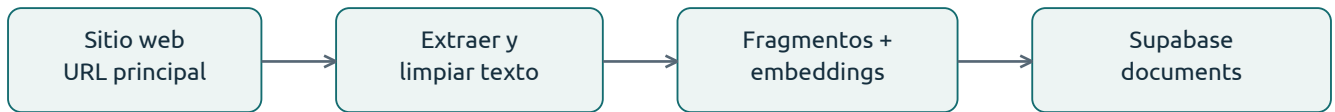
Bloque de la consigna	Ubicación
Arquitectura del sistema	Páginas 2 y 3
Estructuras y transferencia de datos	Páginas 4 a 6
Costos y eficiencia	Páginas 7 y 8
Seguridad y resiliencia	Página 9
Evidencias de ejecución	Páginas 10 a 12
Dashboard ejecutivo y cierre	Páginas 13 y 14

Estado: versión candidata para revisión final. El agente educativo y las ramas TRUE/FALSE del HITL tienen pruebas exitosas. Los workflows automáticos quedaron despublicados después de probarlos para preservar el cupo y evitar ejecuciones repetidas. Esta versión incorpora la consigna completa y separa con precisión lo probado, lo documentado y lo pendiente antes de entregar.

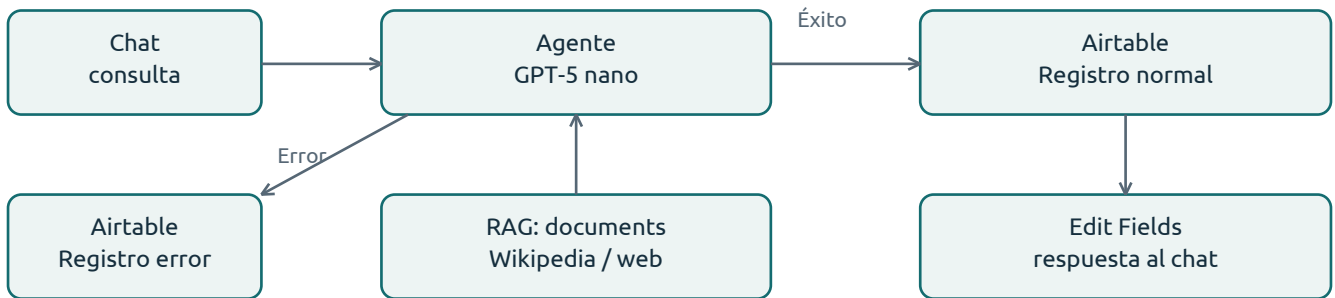
[Repositorio de entrega](#) · [Sitio educativo](#)

Mapa del ecosistema

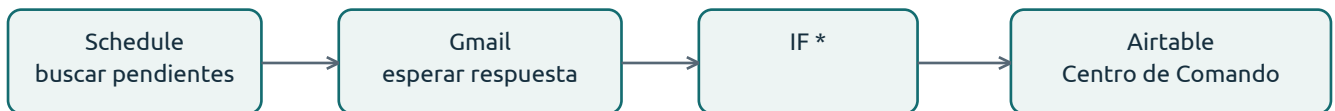
01 / INDEXACIÓN MANUAL



02 / AGENTE EDUCATIVO



03 / REVISIÓN HUMANA EN WORKFLOW SEPARADO



* Las ramas TRUE y FALSE fueron probadas con decisiones humanas reales.

No se observa un disparo automático del HITL desde el agente en los archivos recibidos.

Los enlaces entre tablas existen; no equivalen a una conexión ejecutada entre workflows.

Tres responsabilidades, una base de conocimiento

La indexación alimenta la tabla vectorial documents. El agente utiliza esa tabla como herramienta de recuperación y registra consultas en Airtable. El circuito HITL consulta Centro de Comando y espera una respuesta humana por correo.

La relación con Supabase se observa por nombre de tabla y tipo de nodo. La coincidencia de proyecto, credenciales y dimensión vectorial debe comprobarse al importar. La aprobación actualiza el control editorial en Airtable; no se presenta como publicación automática del contenido.

Gmail participa en la revisión humana. Slack y WhatsApp figuran como ejemplos posibles en la rúbrica, pero no integran el alcance implementado y no se simulan en el diagrama.

Recorridos y contratos

Workflow	Entrada y transformación	Destino
Agente educativo	Chat agente; RAG primero según prompt; Wikipedia / búsqueda web como respaldo.	Éxito: registro en Consultas Agente Edit Fields chat. Error: Registrar Error en Airtable.
Indexación	Trigger manual HTTP GET de página principal extraer body limpiar cargar documentos y fragmentar.	Embeddings OpenAI Supabase, documents.
HITL	Schedule Search records, Estado = En revision Gmail sendAndWait IF.	TRUE Update record. FALSE Update record1.

Configuración verificada

El agente contiene 10 nodos y usa **gpt-5-nano**. El recuperador solicita hasta 5 documentos. La salida de error está habilitada mediante `continueErrorOutput`. La memoria tiene `contextWindowLength = 0`, por lo que no se acredita conservación de turnos. El export revisado no muestra un límite explícito de salida/max tokens; ese control debe configurarse antes del JSON final.

La indexación contiene 8 nodos y descarga **una URL**: la página principal. Añade source como metadato y un solapamiento explícito de 150 caracteres. El tamaño de fragmento y modelo de embeddings no están explícitos. No existe un rastreo de todas las páginas en el export.

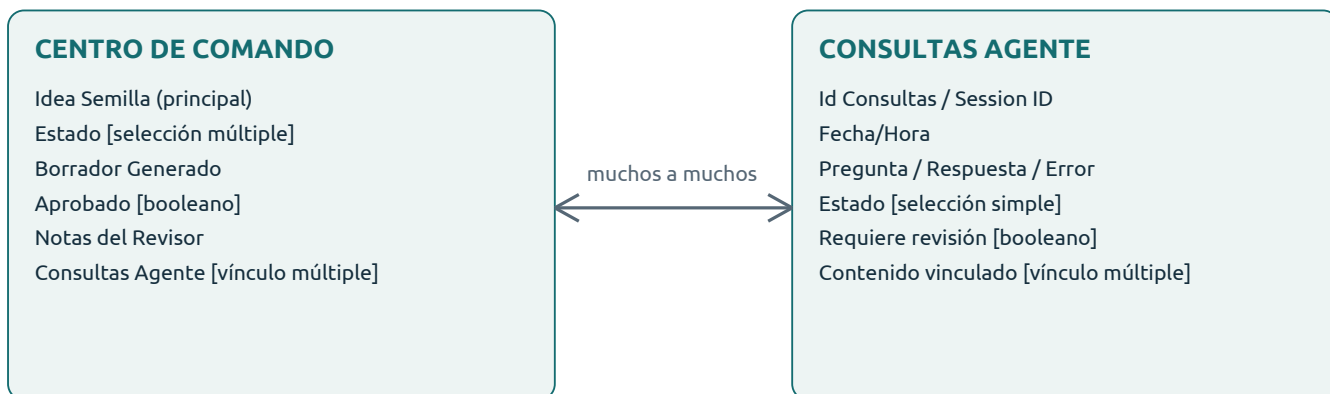
El HITL contiene 6 nodos. Las decisiones de rechazo y aprobación se probaron con un solo registro pendiente por ensayo. La expresión `.first()` identifica ese registro; para procesar varios pendientes en paralelo se debe reforzar la asociación entre cada respuesta y su registro. Gmail `sendAndWait` conserva la espera de la decisión humana dentro del flujo, pero antes de entregar conviene documentar el manejo de hilo/respuesta que muestra n8n en la configuración final.

Estados de validación

Tipo de evidencia	Qué permite concluir
Inspección estática de exports	Existencia de nodos, conexiones y parámetros.
Ejecución #11595 y capturas	Recorrido FALSE exitoso y registro Rechazado.
Ejecución #11600 y capturas	Recorrido TRUE exitoso; Estado Aprobado y checkbox activado.
Ejecución #11597 y capturas	El agente respondió sobre Kristallnacht, consultó la base y registró la interacción en Airtable.

Centro de Comando

Base: **STH Content Pipeline**. Esquema consultado directamente el 21/09/2026. El campo principal es Idea Semilla.



Modelo relacional asistido por IA

La estructura se diseñó y verificó mediante una instrucción a Airtable Omni. Instrucción documentada: “Crea una base para un pipeline de contenidos con Centro de Comando y Consultas Agente. Vincula ambas tablas en relación muchos a muchos; registra estado editorial, decisión humana, pregunta, respuesta, error, canal, fecha y necesidad de revisión, sin almacenar credenciales.”

Campo	Tipo Airtable	Uso
Idea Semilla	singleLineText	Contenido o idea identificadora.
Estado	multipleSelects	Estado editorial; requiere array.
Borrador Generado	singleLineText	Texto del borrador.
Aprobado	checkbox	Decisión registrada como booleano.
Canal de Publicación	multipleSelects	Blog STH, Twitter/X, Instagram, Newsletter.
Fecha de Ejecución	createdTime	Creación del registro, no fecha de cada ejecución.
Notas del Revisor	singleLineText	Observaciones de la decisión.
Consultas Agente	multipleRecordLinks	Enlace múltiple a Consultas Agente.

Opciones exactas de Estado

Idea; Borrador; Revisión HITL; Aprobado; Publicado; Rechazado; Esperando Aprobacion [espacio final]; En [espacio final]; En revision.

Los ensayos acreditan las transiciones desde En revision hacia Rechazado y Aprobado. Se conservan los nombres existentes para no desalinear la documentación con la base real.

Relaciones y decisiones

Relación entre tablas

Consultas Agente enlaza hacia la segunda tabla; Contenido vinculado es el campo inverso. Ambos permiten varios registros. El esquema habilita una relación de muchos a muchos, pero los exports no demuestran que se complete automáticamente en todas las consultas.

Regla de rechazo

```
{"Estado": ["Rechazado"], "Aprobado": false,  
  "Notas del Revisor": "Rechazado por humano"}
```

Consultas y transferencia

Campo	Tipo Airtable
Id Consultas / Session ID	singleLineText
Fecha/Hora	dateTime
Pregunta / Respuesta / Error	multilineText
Fuente usada	singleSelect, sin opciones configuradas
Estado	singleSelect: Procesado, En revision, Aprobado, Rechazad, Error
Requiere revisión	checkbox
Contenido vinculado	multipleRecordLinks Centro de Comando
Canal	singleSelect: Web, Gmail

Tipos y ejemplos ilustrativos

Los ejemplos siguientes describen estructuras de datos, no credenciales ni ejecuciones reales. El ID interno de Airtable es distinto del campo de texto Id Consultas.

Entrada del chat:

```
{"sessionId": "sesion-ejemplo", "chatInput": "Consulta educativa"}
```

Decisión esperada de Gmail:

```
{"data": {"approved": false}}
```

Campos para registro normal:

```
{"Pregunta": "Consulta educativa", "Respuesta": "Respuesta",  
  "Estado": "Procesado", "Canal": "Web",  
  "Requiere revisión": false}
```

Validaciones y límites

En Consultas Agente, Estado es selección simple y usa texto; en Centro de Comando es selección múltiple y usa array. La opción Rechazad está escrita así en la base. No debe confundirse con Rechazado de la otra tabla.

La versión corregida reemplaza las expresiones defectuosas y permite registrar la consulta con fecha dinámica. La ejecución #11597 creó el registro de prueba con Estado Procesado. El campo Fuente usada no aporta todavía una trazabilidad estructurada por registro; la evidencia conserva la fuente dentro de la respuesta.

Costo del agente interactivo

Modelo encontrado en el export: **GPT-5 nano**. Tarifas estándar de tokens consultadas en OpenAI Docs el 21/09/2026. USD por millón de tokens; la comparación mantiene un mismo volumen hipotético, no es facturación real.

Modelo	Entrada	Entrada en caché	Salida
GPT-5 nano, configurado	US\$0,05	US\$0,005	US\$0,40
GPT-5 mini, comparador	US\$0,25	US\$0,025	US\$2,00

Escenario transparente de comparación

Supuesto: 2.000 tokens de entrada y 400 tokens de salida facturable por consulta, una llamada al modelo y sin caché. El volumen real del agente puede ser mayor por el prompt, fragmentos RAG, herramientas y llamadas adicionales.

Cálculo	Por consulta	500 consultas
Nano: $(2.000 \times 0,05 + 400 \times 0,40) / 1.000.000$	US\$0,00026	US\$0,13
Mini: $(2.000 \times 0,25 + 400 \times 2,00) / 1.000.000$	US\$0,00130	US\$0,65
Diferencia hipotética a igual volumen	US\$0,00104	US\$0,52 / 80%

Decisión por tarea

Tarea	Herramienta / modelo	Criterio de decisión
Chat y clasificación mecánica	GPT-5 nano	Bajo costo y respuesta interactiva; exigir RAG y pruebas de fidelidad.
Lectura densa de fuentes	Claude	Adecuado para análisis extenso del escenario académico del TP6.
500 fuentes sin urgencia	API Batch	Proceso asincrónico; aplica 50% de ahorro al subtotal elegible.
Embeddings y recuperación	OpenAI + Supabase	Validar modelo, dimensión, topK, volumen y deduplicación antes de estimar.
Decisión editorial externa	Humano por Gmail	Reduce riesgo legal, errores factuales y publicación accidental.

No incluidos: búsqueda web y otras herramientas, reintentos, llamadas adicionales, embeddings, almacenamiento Supabase, planes de n8n/Airtable ni trabajo humano. El total mensual requiere datos de uso y planes reales.

Fuentes: [GPT-5 nano](#) · [GPT-5 mini](#)

TP6: corrección incorporada

Antecedente: TP6 de Xime Basualdo, páginas 6 y 7. La autora informó una calificación de 100%. Se conserva el escenario académico: 500 fuentes, 1.200 tokens fijos + 800 variables de entrada y 400 tokens de salida por solicitud.

Mejora solicitada: **sumar explícitamente US\$0,0045 de la primera escritura del prefijo en caché antes de redondear**. Las tarifas de Claude siguientes son las utilizadas en el TP6; no se presentan como una cotización actual verificada.

Operación	Cuenta	USD
Base, sin optimización	$1 \text{ MTok} \times 3 + 0,20 \text{ MTok} \times 15$	6,00
Entrada variable	$0,40 \text{ MTok} \times 3$	1,20
Lectura de prefijo (aprox. TP6)	$0,60 \text{ MTok} \times 0,30$	0,18
Primera escritura de caché	$0,0012 \text{ MTok} \times 3,75$	0,0045
Salida	$0,20 \text{ MTok} \times 15$	3,00
Subtotal corregido	$1,20 + 0,18 + 0,0045 + 3,00$	4,3845
Aplicar Batch (50%)	$4,3845 \times 0,50$	2,19225
Redondear solo al final	A dos decimales	2,19
Ahorro respecto de la base	$6,00 - 2,19225$	3,80775
Ahorro porcentual	$3,80775 / 6,00 \times 100$	63,4625%

Precisión y condiciones

La aproximación original usa 500 lecturas del prefijo. Un conteo estricto de una escritura y 499 lecturas da US\$4,38414 antes de Batch y US\$2,19207 después; ambos redondean a US\$2,19. Esta distinción evita contar la primera solicitud simultáneamente como escritura y lectura.

El ahorro supone reutilización efectiva del caché y elegibilidad de los descuentos del escenario. No se garantiza una única escritura para todo lote ni se acredita ese ahorro mediante facturas. Los porcentajes de Batch y caché no se suman: actúan sobre bases parcialmente superpuestas.

El lote admite espera asincrónica; el chat necesita respuesta interactiva. El costo del lote no representa el costo mensual de todo el ecosistema.

Controles y resiliencia

Área	Control observado	Límite / acción pendiente
Credenciales	Copias públicas sin referencias de credenciales, webhookId ni datos fijados; correo revisor sustituido.	Reconectar en n8n. No subir secretos ni capturas con tokens.
Calidad histórica	Prompt exige RAG primero, fuentes reputadas y tratamiento respetuoso.	La instrucción no garantiza veracidad; ampliar el set de evaluación.
Error del agente	Segunda salida Registrar Error en Airtable; Requiere revisión = true.	No hay cobertura demostrada de todos los fallos externos.
HITL	Gmail espera respuesta; TRUE y FALSE actualizan Airtable correctamente.	Mantener un registro pendiente por ensayo o reforzar la correlación.
Consumo	Exports con active=false; HITL despublicado después de probar.	Publicar Schedule solo cuando corresponda al uso real.
Indexación	Limpieza de texto y metadato source.	Insert sin deduplicación visible; revisar el modelo de embeddings.

Minimización de datos

El sistema registra preguntas, respuestas, identificadores de sesión y errores. Para la entrega se usan registros de prueba. La vista pública debe limitarse a indicadores agregados y campos operativos, sin correos, session IDs, tokens, credenciales ni datos personales. Esa verificación se realiza probando el enlace sin iniciar sesión.

Validación del HITL

El IF evalúa `$json.data.approved` como booleano. TRUE envía Estado como ["Aprobado"] y activa Aprobado; FALSE envía ["Rechazado"], deja Aprobado desmarcado y registra la nota del revisor. Ambas rutas fueron verificadas por separado.

Prevención de duplicados

No hay cambio de estado entre búsqueda y envío de correo. Antes de activar la programación se necesita un mecanismo que reserve el registro pendiente y evite solicitudes repetidas durante la espera. La consigna también pide evitar bucles; la forma más directa es filtrar sólo registros pendientes sin notificación enviada y cambiar el estado a "Esperando Aprobación" antes del Gmail. Tampoco se acredita una acción de publicación posterior a TRUE.

Contingencia global de n8n

Como refuerzo de producción se define un workflow separado con **Error Trigger** para capturar fallos no absorbidos, registrar workflow, ejecución, nodo, fecha y mensaje técnico, y generar una alerta operativa sin exponer credenciales. Este handler global queda documentado como configuración recomendada; la evidencia ejecutada acredita la salida de error del agente, no una prueba del Error Trigger global. La prueba de camino infeliz con datos incompletos queda pendiente hasta revisar primero el historial existente y evitar consumo innecesario.

Rechazo humano validado

Ejecución #11595 · 21/09/2026 · Succeeded. La prueba siguió FALSE y finalizó en Update record1. El registro de prueba es PRUEBA HITL - No publicar.

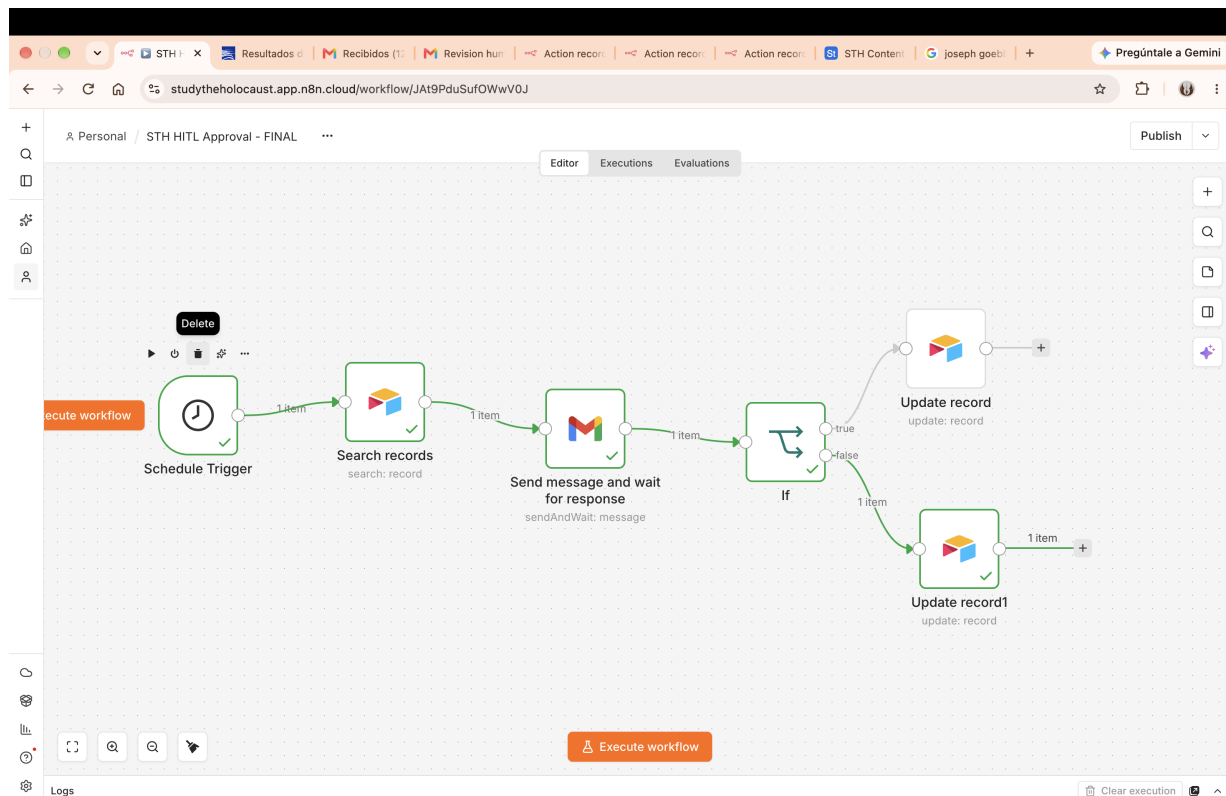


Figura 1. Recorrido de rechazo: nodos y rama FALSE en verde. TRUE no se ejecutó en este ensayo.

The screenshot shows an Airtable table titled 'STH Content Pipeline'. The table has the following columns:

- A Idea Semilla**
- Estado**
- Borrador Generado**
- Aprobado**
- Canal de Publicación**
- Fecha de Ejecución**

The table contains three records:

A Idea Semilla	Estado	Borrador Generado	Aprobado	Canal de Publicación	Fecha de Ejecución
1 El papel de los Jud...	Esperando Aprobacion				12/9/2026 5:30pm
2 PRUEBA HITL - No...	Rechazado				12/9/2026 5:46pm
3 PRUEBA HITL	Rechazado				21/9/2026 5:56pm

Figura 2. Airtable muestra Rechazado y Aprobado desmarcado. Notas del Revisor queda fuera del encuadre.

Aprobación humana validada

Ejecución #11600 · 22/09/2026 · Succeeded. Gmail recibió la decisión approved = true, el IF tomó la rama TRUE y Update record actualizó Airtable.

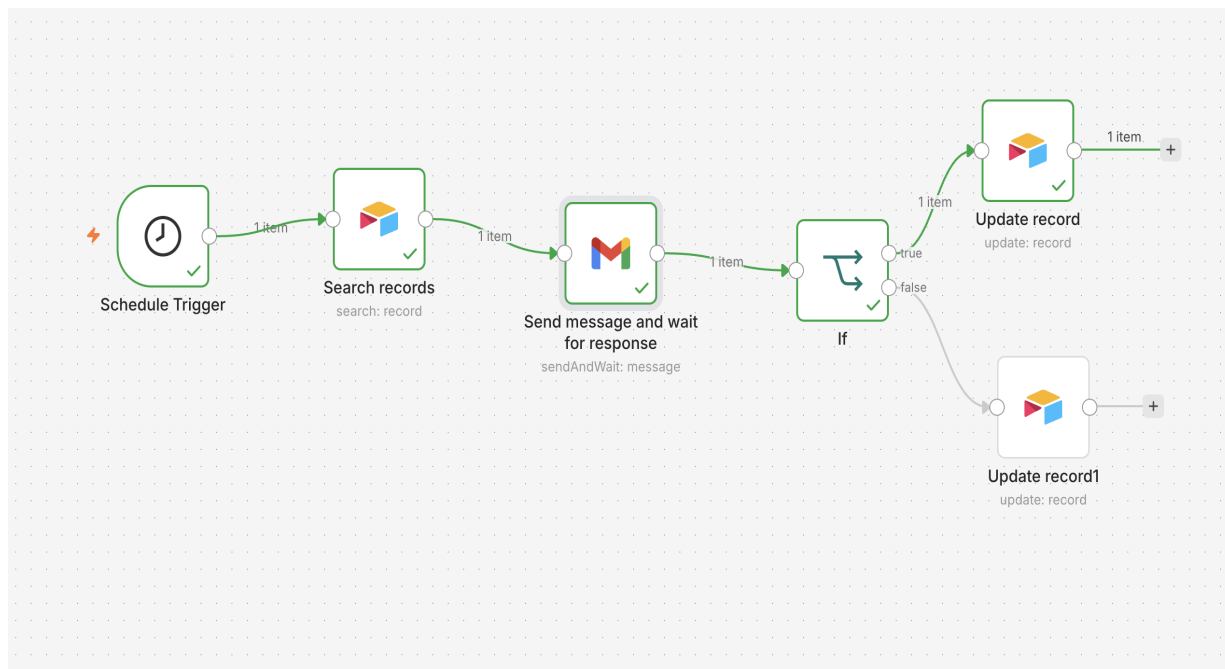


Figura 3. Recorrido de aprobación con la rama TRUE y Update record en verde.

STH Content Pipeline

Datos Automatizaciones Interfaces Formularios

Centro de Comando Consultas Agente + Añadir o importar Herramientas

Grid view

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

	A Idea Semilla	Estado	A Borrador Generado	☒ Aprobado	Canal de Publicación	Fecha de Ejecución
+ Crear nuevo...		Aprobado		✓		12/9/2026 5:30pm
Q Encontrar una vista		Aprobado				12/9/2026 5:46pm
☆ Grid view		Aprobado				21/9/2026 5:56pm

Figura 4. Centro de Comando con Estado Aprobado y checkbox activado; los datos no necesarios están redactados.

Agente educativo validado

Ejecución #11597 · 22/09/2026 · Succeeded. El agente respondió una pregunta educativa sobre Kristallnacht, consultó search site knowledge base y creó un registro Procesado en Consultas Agente.

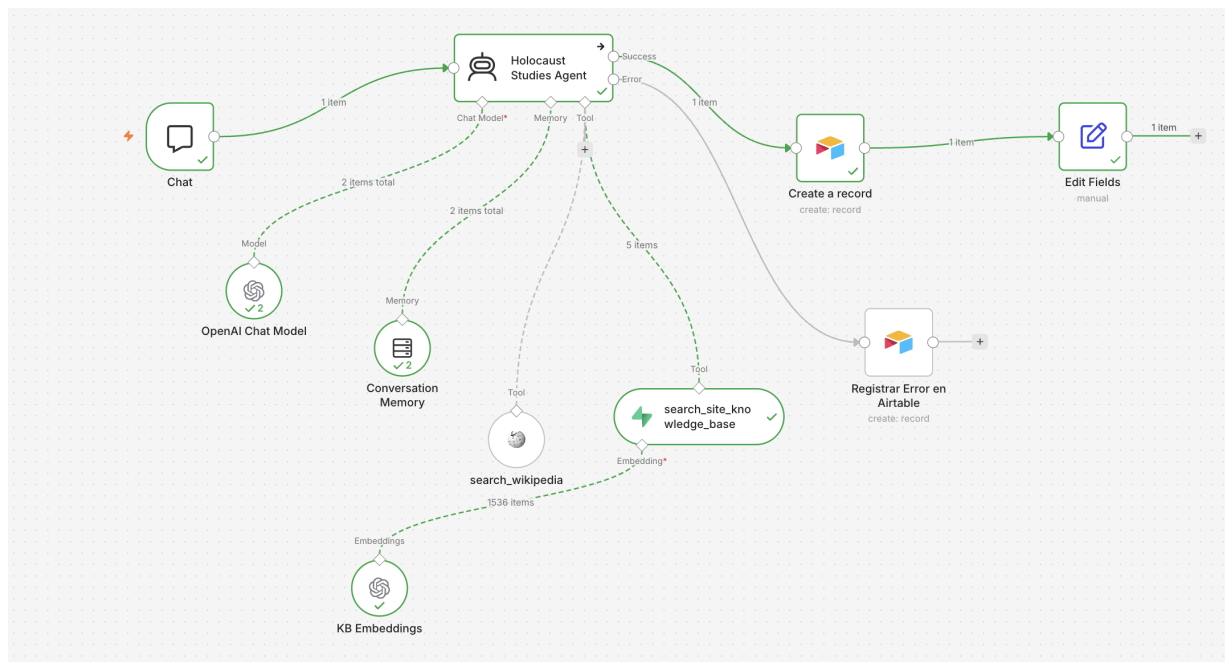


Figura 5. Recorrido exitoso del agente, recuperación RAG y registro en Airtable.

Field Fields

INPUT

Create a record

T Id

recN7dWxIQB5bPeTE

T createdTime

2026-09-22T20:05:44.000Z

fields

T Estado

Procesado

T Respuesta

La Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, fue un pogromo estatal ocurrido entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. En esa noche y a lo largo de los días siguientes, las autoridades nazis y sus simpatizantes atacaron a judíos y a su propiedad en Alemania, Austria y las regiones cercanas. ¿Qué ocurrió? - Se incendiaron y destruyeron alrededor de 1,400 sinagogas y lugares de culto, así como miles de comercios y negocios judíos (unas 7,500 empresas fueron destruidas). - Aproximadamente 30,000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración como Dachau, Buchenwald y Sa...

Holocaust Studies Agent

Chat

OUTPUT

output

La Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, fue un pogromo estatal ocurrido entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. En esa noche y a lo largo de los días siguientes, las autoridades nazis y sus simpatizantes atacaron a judíos y a su propiedad en Alemania, Austria y las regiones cercanas. ¿Qué ocurrió? - Se incendiaron y destruyeron alrededor de 1,400 sinagogas y lugares de culto, así como miles de comercios y negocios judíos (unas 7,500 empresas fueron destruidas). - Aproximadamente 30,000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. - Al menos 91 judíos fueron asesinados durante la violencia, y muchos otros sufrieron heridas o detenciones. ¿Qué sucedió después (consecuencias inmediatas)? - El régimen impuso un castigo colectivo denominado "Atonement Fine" por un valor de 1.000 millones de Reichsmarks, que las comunidades judías debían pagar por los daños. - Se prohibió a los judíos operar comercios minoristas, vender bienes o servicios y trabajar como artesanos independientes; se intensificaron las medidas de exclusión social y económica. - Los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas, y se impulsaron restricciones culturales y de movimiento. Por qué se considera un punto de inflexión: - Marca la transición de la discriminación legal y administrativa hacia una violencia violenta y organizada a gran escala, con consecuencias económicas y sociales devastadoras para la vida judía. - A partir de Kristallnacht, la persecución se intensificó: la "Aryanización" total de la propiedad judía se aceleró, y las políticas antisemitas pasaron a expulsar a los judíos de la vida pública y, en las fases siguientes, a preparar el terreno para deportaciones y genocidio. Es una antelata de la radicalización que llevó a la guerra y a la deportación masiva de judíos en 1939-1941. Fuente de la explicación basada en la web del proyecto Study The Holocaust: - Kristallnacht y su interpretación como punto de inflexión (con la línea de tiempo y detalles). Fuente: studytheholocaust.org.

Figura 6. Respuesta generada y registro asociado con Estado Procesado.

Control ejecutivo en Airtable

El panel **Dashboard Ejecutivo STH** centraliza el estado operativo del agente y del circuito editorial. La interfaz de trabajo fue armada el 22/09/2026 y los indicadores se alimentan de las tablas Consultas Agente y Centro de Comando. Para la entrega pública se usará una Shared View de solo lectura con métricas agregadas.

Indicador	Valor verificado	Definición
Consultas totales	14	Registros visibles en Consultas Agente.
Procesadas	9	Registros con Estado = Procesado.
Errores	2	Registros con Estado = Error.
Tasa de error	14,29 %	2 errores / 14 consultas × 100.
Contenidos en revisión	0	Registros de Centro de Comando en revisión.
Aprobados / rechazados	1 / 2	Resultado editorial acumulado en la base.

Fórmula operativa

Indicador Error = IF({Estado}="Error", 1, 0)
 Tasa de error = AVERAGE({Indicador Error}) × 100

La vista aplica filtros por Estado, Canal y Fecha/Hora, presenta la distribución por estado y lista consultas recientes. El acceso público debe entregarse mediante una vista compartida de solo lectura con campos operativos; las credenciales y datos personales quedan excluidos.

Enlace público definitivo: <https://airtable.com/appnkoN6JcAcSAVDg/shrYxSBg2VbQ6KLvz>

Control previo a la entrega: probar el enlace en una ventana privada y confirmar que no solicite permisos de edición. El enlace público fue probado sin iniciar sesión. Airtable exige un plan Team para publicar una Interface en la web; por eso la entrega usa una Shared View pública como canal compatible con el plan actual.

Control de cierre contra consigna

Requisito operativo	Estado actual	Acción antes de entregar
Cinco ejecuciones	Tres ejecuciones identificadas: #11595, #11597 y #11600.	Revisar historial y sumar sólo evidencia faltante.
Camino infeliz	Ruta de error documentada; prueba específica no acreditada.	Buscar ejecución existente o hacer una prueba mínima controlada.
Max Tokens	No visible en el export revisado.	Configurar límite de salida y reexportar JSON.
Duplicados / bucles	Riesgo identificado en Schedule + Gmail.	Agregar reserva de estado o filtro idempotente antes de publicar.
Dashboard público	Métricas corregidas; link público creado y probado sin login.	Mantener el enlace en PDF, README y GitHub; mejora opcional: limpiar columnas extra de la vista.
Video de 3 minutos	Obligatorio según consigna completa.	Grabar demo con credenciales ocultas después del PDF final.

Criterio de no duplicación

No se repetirán las pruebas TRUE, FALSE ni la consulta educativa ya verificadas. Antes de consumir cuota se inspeccionará el historial de n8n para reutilizar ejecuciones existentes. Las nuevas ejecuciones sólo se harán si faltan evidencias obligatorias para la consigna.

Estado editorial del documento

El contenido sustantivo para los cinco criterios de la rúbrica ya está desarrollado. Esta candidata ya incluye el enlace público de Airtable. Queda lista para recibir los elementos externos finales: JSON reexportados con los controles pendientes, evidencia mínima faltante si la plataforma la exige y enlace o referencia del video.

Validación, fuentes y estado final

Elemento	Situación al 22/09/2026
Tres workflows JSON	Inspeccionados y preparados como copias anonimizadas sin credenciales.
HITL FALSE / rechazo	Ejecución #11595 y evidencia incorporada.
HITL TRUE / aprobación	Ejecución #11600 y evidencia incorporada.
Agente educativo	Ejecución #11597, respuesta y registro en Airtable acreditados.
Indexación RAG	Arquitectura y límites documentados; no se afirma rastreo de todo el sitio.
Seguridad y consumo	Workflows despublicados después de las pruebas; exports con active=false.

Indicadores recomendados

Para una vista operativa: consultas totales, procesadas, errores, tasa de error y contenidos pendientes/aprobados/rechazados. La tasa de error se define como registros con Estado = Error / total de consultas del mismo período × 100; con cero consultas se muestra sin datos.

Fuentes de este documento

1. Exports: Holocaust Studies Chat Agent -FINAL; STH HITL Approval - FINAL; Holocaust Site — Index Documents.
2. Airtable: esquema de STH Content Pipeline, Centro de Comando y Consultas Agente.
3. Ejecuciones n8n #11595, #11597 y #11600, con capturas incorporadas.
4. TP6_PreEntrega6_XimeBasualdo.pdf, páginas 6 y 7; devolución docente incorporada.
5. OpenAI Docs: tarifas de GPT-5 nano y GPT-5 mini, consultadas el 21/09/2026.

[Repositorio y archivos de soporte](#)

Conclusión

La solución separa indexación, consulta educativa y control editorial humano. La evidencia acredita el funcionamiento del agente y de las dos decisiones HITL. El repositorio conserva exports anonimizados, documentación y capturas para que la entrega sea revisable sin exponer credenciales. La versión final debe reemplazar este cierre candidato por los enlaces públicos definitivos y por la evidencia de los controles técnicos pendientes.